

# Contents

|        |                                                         |    |
|--------|---------------------------------------------------------|----|
| 1      | テーブル定義書 (メイン)                                           | 2  |
| 1.1    | 1. 文書概要                                                 | 2  |
| 1.1.1  | 1.1 目的                                                  | 2  |
| 1.1.2  | 1.2 対象範囲                                                | 2  |
| 1.1.3  | 1.3 版数                                                  | 2  |
| 1.1.4  | 1.4 関連ドキュメント                                            | 2  |
| 1.2    | 2. テーブル一覧                                               | 2  |
| 1.2.1  | 2.1 retention_class 値の正本定義 (audit_logs.retention_class) | 4  |
| 1.2.2  | 2.2 主要関係性 (§ 7.3 から移管)                                  | 4  |
| 1.2.3  | 2.3 メンバー権限保持方式 (設計判断履歴、 § 7.1.1 から移管)                   | 5  |
| 1.3    | 3. テーブル詳細                                               | 5  |
| 1.3.1  | 3.1 accounts(アカウント)                                     | 5  |
| 1.3.2  | 3.2 account_project_grants(メンバープロジェクト割当 + プロジェクト別ロール)   | 6  |
| 1.3.3  | 3.4 sessions(セッション)                                     | 7  |
| 1.3.4  | 3.5 access_tokens(アクセストークン)                             | 7  |
| 1.3.5  | 3.6 projects(プロジェクト)                                    | 7  |
| 1.3.6  | 3.7 project_legacy_keys(レガシー API キー)                    | 8  |
| 1.3.7  | 3.8 allowed_domains(許可ドメイン)                             | 8  |
| 1.3.8  | 3.8a project_ip_allowlist(プロジェクト IP 許可リスト)              | 8  |
| 1.3.9  | 3.9 faqs(FAQ)                                           | 9  |
| 1.3.10 | 3.10 faq_revisions(FAQ 改訂履歴)                            | 9  |
| 1.3.11 | 3.11 faq_search_fts(FAQ 全文検索、FTS5 仮想テーブル)               | 9  |
| 1.3.12 | 3.12 question_logs(質問ログ)                                | 10 |
| 1.3.13 | 3.13 inquiries(案件)                                      | 10 |
| 1.3.14 | 3.14 inquiry_status_history(案件状態履歴)                     | 11 |
| 1.3.15 | 3.15 inquiry_contacts(エンドユーザー連絡先、PII 暗号化)               | 11 |
| 1.3.16 | 3.16 chat_rooms(個別チャット部屋)                               | 11 |
| 1.3.17 | 3.17 chat_messages(チャットメッセージ)                           | 12 |
| 1.3.18 | 3.18 notification_logs(通知ログ)                            | 12 |
| 1.3.19 | 3.19 ai_threshold_persistent_cache(AI しきい値キャッシュ)        | 12 |
| 1.3.20 | 3.20 email_suppression_list(メールサプレスリスト、全契約横断)           | 13 |
| 1.3.21 | 3.21 audit_logs(監査ログ、メイン側)                              | 13 |
| 1.3.22 | 3.22 error_logs(エラーログ)                                  | 13 |
| 1.3.23 | 3.23 billing_subscriptions(課金サブスクリプション)                 | 14 |
| 1.3.24 | 3.24 billing_invoices(請求書、7 年保持)                        | 14 |
| 1.3.25 | 3.25 usage_metering(利用量計測)                              | 14 |
| 1.3.26 | 3.26 owner_quota_overrides(契約別レート / 予算上書き、統一実装)         | 15 |
| 1.3.27 | 3.27 service_announcements(お知らせ Control Plane)          | 15 |
| 1.3.28 | 3.28 announcement_recipients(お知らせ配信先 Control Plane)     | 16 |
| 1.3.29 | 3.29 inbox_messages(受信箱 Tenant Plane)                   | 16 |
| 1.3.30 | 3.30 withdrawal_requests(退会申請)                          | 16 |
| 1.3.31 | 3.31 terms_versions(規約版数、全契約横断)                         | 17 |
| 1.3.32 | 3.32 terms_agreements(規約同意)                             | 17 |
| 1.4    | 4. ER 図 (主要部分、 § 7.2 から移管)                              | 17 |
| 1.5    | 5. テーブル間関連 (§ 2.2 と同期)                                  | 18 |
| 1.6    | 6. 命名規則・型方針 (§ 7.5 から移管)                                | 18 |
| 1.7    | 7. SaaS データ分離観点                                         | 18 |
| 1.7.1  | 7.1 オーナー境界によるデータ分離方式 (§ 2.6 + § 7.1 から移管)               | 18 |
| 1.7.2  | 7.2 オーナー行とメンバー行の判定                                      | 18 |
| 1.7.3  | 7.3 全契約横断テーブル (owner_account_id を持たない)                  | 18 |
| 1.8    | 8. 状態コード値・状態遷移 (§ 4.x から移管)                             | 18 |
| 1.8.1  | 8.1 FAQ 状態遷移 (faqs.status)                              | 18 |
| 1.8.2  | 8.2 案件状態遷移 (inquiries.case_status、共有概念正本)               | 19 |
| 1.8.3  | 8.3 チャット部屋自動クローズ 6 段階 (chat_rooms.reminder_state)       | 19 |
| 1.8.4  | 8.4 通知状態遷移 (notification_logs.delivery_state)           | 19 |
| 1.8.5  | 8.5 契約状態遷移 (accounts.contract_status、共有概念正本)            | 19 |
| 1.9    | 9. データ削除モード (§ 7.8 から移管)                                | 20 |
| 1.10   | 10. データ保持の調整制約 (NFR-702)                                | 20 |
| 1.11   | 11. PII 取扱 (§ 7.10 から移管)                                | 20 |

|      |                           |    |
|------|---------------------------|----|
| 1.12 | 12. インデックス方針 (§ 7.6 から移管) | 20 |
| 1.13 | 13. 未決事項                  | 21 |
| 1.14 | 14. 変更履歴                  | 21 |

# 1 テーブル定義書 (メイン)

## 1.1 1. 文書概要

### 1.1.1 1.1 目的

メインシステムのデータベース (Cloudflare D1) に存在するすべてのテーブルについて、カラム / 型 / 制約 / インデックス / 外部キー / コード値 / 保持期間 / 保持起点 / **owner\_account\_id** 分離方式を一元化する。

### 1.1.2 1.2 対象範囲

- 対象: 利用者向けデータ 32 テーブル (認証 / プロジェクト / FAQ / 案件 / チャット / 通知 / 課金 / お知らせ / 監査 / 規約 等)
- 対象外: 運営者側専用テーブル (**operator\_\***, **audit\_logs** (ハッシュチェーン構造の運営者部分), **web-hook\_events**, **operator\_approvals**, **accounts\_retired** 等) — 02\_ 運営者システム/個別設計書群/04\_ テーブル定義書.md 参照

### 1.1.3 1.3 版数

| 項目  | 値          |
|-----|------------|
| 版数  | 1.0        |
| 更新日 | 2026-05-17 |

### 1.1.4 1.4 関連ドキュメント

| ドキュメント名   | 役割                                       | 参照先              |
|-----------|------------------------------------------|------------------|
| 索引        | 11 ドキュメント体系の俯瞰                           | 00_ 索引.md        |
| 共有概念対応表   | accounts.contract_status / オーナーユーザーモデルなど | .././共有/共有概念.md  |
| API 設計書   | テーブルを操作する API                            | 03_API 設計書.md    |
| 認証・認可設計書  | オーナー境界判定                                 | 09_ 認証認可設計書.md   |
| 権限設計書     | account_project_grants.role (3 ロール定義)    | 05_ 権限設計書.md     |
| セキュリティ設計書 | PII 暗号化 / 監査 / 削除モード                     | 10_ セキュリティ設計書.md |
| 課金・請求設計書  | accounts.contract_status 正本 / 契約上書きテーブル  | 11_ 課金請求設計書.md   |
| 詳細設計書     | 実装関連の詳細 (モジュール構成 / バッチ / マイグレーション)       | ../03_ 詳細設計書.md  |

## 1.2 2. テーブル一覧

| # | テーブル名                  | 論理名                   | 概要                                       | 主キー                    | owner_account_id                    | 主管 FR              | 保持期間                         | 保持起点      | retention_class |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------|-----------------|
| 1 | accounts               | アカウント                 | オーナー / メンバー両方を 1 表に保持 (is_owner=1 がオーナー) | id                     | 自己参照 (オーナー行は id = owner_account_id) | FR-015a, FR-033    | 永久 (契約存続中) / 退会後は § 7 削除ポリシー | 作成日時      | billing         |
| 2 | account_project_grants | プロジェクト割当 + プロジェクト別ロール | メンバーのプロジェクトアクセスとロール (admin / member)     | (accounts, project_id) | (accounts 経由)                       | FR-015, FR-030-035 | 紐づくアカウントに従属                  | -         | general         |
| 4 | sessions               | セッション                 | セッション管理 (複数デバイス対応)                       | id                     | (accounts 経由)                       | FR-022, FR-332     | 期限切れ後 90 日                   | 最終アクティビティ | general         |

| #  | テーブル名                         | 論理名             | 概要                                           | 主キー     | owner_acco         | 主管FR               | 保持期間                               | 保持起点              | retention_class |
|----|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 5  | access_tokens                 | アクセストークン        | 招待 / パスワード再設定 / 再入室等のトークン                    | id      | (accounts 経由)      | FR-004, FR-008     | 使用后 30 日                           | 発行日時              | general         |
| 6  | projects                      | プロジェクト          | FAQ プロジェクト / ウィジェット設定                        | id      | あり                 | FR-030-035         | 永久(プロジェクト存続中)                      | 作成日時              | general         |
| 7  | project_legacy_keys           | レガシーAPIキー       | ウィジェット ローテーション 30 日猶予                        | id      | (projects 経由)      | -                  | 30 日                               | ローテーション日時         | general         |
| 8  | allowed_domains               | 許可ドメイン          | ウィジェット埋め込み許可ドメイン                             | id      | (projects 経由)      | FR-150-156         | プロジェクトに従属                          | -                 | general         |
| 8a | project_ip_allowlist          | プロジェクト IP 許可リスト | FAQ ウィジェット向け IP 制限(プロジェクト単位 / FR-179・FR-330) | id      | (projects 経由)      | FR-179, FR-330     | プロジェクトに従属                          | -                 | general         |
| 9  | faqs                          | FAQ             | FAQ 本体                                       | id      | あり                 | FR-040-048, FR-322 | 永久 (FAQ 存続中)                       | 作成日時              | general         |
| 10 | faq_revisions                 | FAQ 改訂履歴        | 全文スナップショット 50 件保持                            | id      | (faqs 経由)          | FR-322             | 永久 (版ごと)                           | 改訂日時              | general         |
| 11 | faq_search                    | FAQ 全文検索        | FTS5 仮想テーブル (trigram)                        | (rowid) | (faqs 連動)          | FR-300             | faqs に従属                           | -                 | -               |
| 12 | question_logs                 | 質問ログ            | エンドユーザーからの質問 / AI 推論                         | id      | あり                 | FR-003, NFR-601    | 730 日 (自動匿名化)                      | 投稿日時              | general         |
| 13 | question_log_faq_refs         | 参照 FAQ refs     | 質問と FAQ の M:N 関係                             | id      | (経由)               | -                  | question_logs に従属                  | -                 | general         |
| 14 | inquiries                     | 案件              | 未解決質問のグループ                                   | id      | あり                 | FR-070-079         | 永久 (case_status=closed 後は NFR-706) | 作成日時 / クローズ日時     | general         |
| 15 | inquiry_status_history        | 案件状態履歴          | 状態変更トレース                                     | id      | (inquiries 経由)     | FR-077             | inquiries に従属                      | -                 | general         |
| 16 | inquiry_contact_info          | 案件連絡先           | エンドユーザーメール (AES-256-GCM 暗号化 + HMAC)          | id      | (inquiries 経由)     | FR-079, NFR-319    | inquiries に従属 (物理削除 / 匿名化)         | -                 | general         |
| 17 | chat_rooms                    | 個別チャット部屋        | エンドユーザーとの個別チャット (自動クローズ 6 段階)                | id      | (inquiries 経由)     | FR-080-091         | 730 日 (自動匿名化)                      | クローズ日時と最終投稿日時の遅い方 | general         |
| 18 | chat_messages                 | チャットメッセージ       | 個別チャットの投稿                                    | id      | (chat_rooms 経由)    | FR-080-091         | chat_rooms に従属                     | -                 | general         |
| 19 | notification_logs             | 通知ログ            | メール通知の送信履歴                                   | id      | あり                 | NFR-506, NFR-319   | 1 年                                | 送信日時              | general         |
| 20 | ai_threshold_persistent_cache | AI 閾値キャッシュ      | 階層しきい値の永続キャッシュ                               | id      | あり (scope=owner 時) | FR-341             | 30 日                               | 更新日時              | general         |
| 21 | email_suppression_lists       | 抑制リスト           | バウンス・苦情の全契約横断管理                              | id      | (全契約横断)            | FR-149b            | 永久                                 | サブレス日時            | general         |

| #  | テーブル名                   | 論理名                  | 概要                                                           | 主キー     | owner_account           | 主管FR             | 保持期間                            | 保持起点 | retention_class                        |
|----|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------|
| 22 | audit_logs              | 監査ログ                 | メイン側 API 操作ログ + 監査 (運営者側がハッシュチェーン構造の正本)                      | id      | あり (owner_account 別カラム) | NFR-602a         | retention_class 別 (1 / 7 / 5 年) | 操作日時 | general / billing / operator_high_priv |
| 23 | error_logs              | エラーログ                | サーバーエラー記録                                                    | id      | あり (可)                  | NFR-704          | 180 日                           | 発生日時 | general                                |
| 24 | billing_subscription    | 課金サブスクリプション          | Stripe Subscription 連動                                       | id      | あり                      | FR-148           | 永久 (契約存続中)                      | 作成日時 | billing                                |
| 25 | billing_invoice         | 請求書                  | 月次請求書 (電子帳簿保存法)                                              | id      | あり                      | FR-148, NFR-602b | 7 年                             | 発行日時 | billing                                |
| 26 | usage_metrics           | 利用量計測                | 質問数 / FAQ 件数 / チャット部屋数                                       | id      | あり                      | FR-148           | 7 年                             | 計測日時 | billing                                |
| 27 | owner_override          | 契約別予算上書き             | 運営者上書き (SCR-093) — レート / 予算ともに本テーブルで統一実装 (resource_kind で区別) | id      | あり                      | IF #5            | 5 年                             | 設定日時 | operator_high_priv                     |
| 28 | service_announcement    | お知らせ (Control Plane) | 運営者発信のお知らせ本体                                                 | id      | (全契約横断 or 限定)           | -                | 5 年                             | 配信日時 | operator_high_priv                     |
| 29 | announcement_recipients | お知らせ受信者              | お知らせ配信先・配信集計・監査                                              | id      | あり                      | -                | 5 年                             | 配信日時 | general                                |
| 30 | inbox_messages          | 受信箱 (Tenant Plane)   | 利用者のお知らせ・通知の既読管理                                             | id      | あり                      | FR-182-192       | 1 年                             | 既読日時 | general                                |
| 31 | withdrawal_requests     | 退会申請                 | 退会申請レコード (30 日猶予)                                            | id      | あり                      | FR-189           | 7 年                             | 申請日時 | billing                                |
| 32 | terms_versions          | 規約版数                 | 規約 / プライバシーポリシーの版                                            | version | (全契約横断)                 | -                | 永久                              | 制定日時 | general                                |
| 33 | terms_agreements        | 規約同意                 | 利用者ごとの同意履歴                                                   | id      | (accounts 経由)           | -                | 7 年                             | 同意日時 | billing                                |

### 1.2.1 2.1 retention\_class 値の正本定義 (audit\_logs.retention\_class)

| 値                  | 保持期間                   | 用途       | 例                                           |
|--------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------|
| general            | 1 年 (NFR-602a)         | 業務監査     | 通常の操作 / チャット / FAQ 編集 / ログイン                |
| billing            | 7 年 (NFR-602b、電子帳簿保存法) | 課金・法定保管  | 請求 / 支払 / サブスク / 予算 / owner.suspend prefix  |
| operator_high_priv | 5 年 (NFR-602d、SOX 類似)  | 運営者高権限操作 | 復元 / 契約停止 / 物理削除 / AI 変更 / レート上書き / ロールーション |

詳細は [10\\_セキュリティ設計書.md §7](#) (運営者側 §7 が正本) を参照。

### 1.2.2 2.2 主要関係性 (§7.3 から移管)

| 関係                                               | 型      | 説明                                      |
|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| オーナー <input checked="" type="checkbox"/> アカウント   | 1:N    | 契約削除時にアカウントも削除対象 (オーナー行: is_owner=1)    |
| 契約 <input checked="" type="checkbox"/> プロジェクト    | 1:N    | -                                       |
| プロジェクト <input checked="" type="checkbox"/> FAQ   | 1:N    | FAQ はプロジェクトに帰属                          |
| プロジェクト <input checked="" type="checkbox"/> 未解決質問 | 1:N    | -                                       |
| 未解決質問 <input checked="" type="checkbox"/> チャット部屋 | 1:1    | -                                       |
| チャット部屋 <input checked="" type="checkbox"/> メッセージ | 1:N    | -                                       |
| 未解決質問 <input checked="" type="checkbox"/> FAQ    | 0..1:N | faqs.source_unresolved_question_id で参照可 |

| 関係         | 型   | 説明                                                                            |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| お知らせ ☒ 受信箱 | 1:N | service_announcements → announcement_recipients → inbox_messages<br>の fan-out |

### 1.2.3 2.3 メンバー権限保持方式 (設計判断履歴、§7.1.1 から移管)

採用方式は プロジェクト単位ロール方式 (account\_project\_grants.role)。 (account\_id, project\_id) 複合 PK + role 列 (admin/member) + granted\_at / granted\_by 保持で行レベル監査を維持。

オーナー (accounts.is\_owner=1) は account\_project\_grants に行を持たず、全プロジェクトの暗黙の admin ロール相当として扱う。MVP 前期に検討した「個別権限フラグ方式 (account\_permissions 別テーブル + permission\_kind 5 値)」は、運用パターンが固定的なため UI / 認可ロジック双方の複雑さに見合わず廃止した。

## 1.3 3. テーブル詳細

### 1.3.1 3.1 accounts(アカウント)

| 項目    | 内容                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| テーブル名 | accounts                                                                                                    |
| 論理名   | アカウント                                                                                                       |
| 概要    | オーナー (is_owner=1) とメンバー (is_owner=0) の両方を 1 表に保持                                                            |
| 主キー   | id(TEXT, ULID)                                                                                              |
| 設計判断  | オーナー行は owner_account_id = id で自己参照。is_owner=1 行は account_project_grants に行を持たない (オーナーは全プロジェクトの暗黙の admin 相当) |

#### 1.3.1.1 DDL(詳細設計書 行 5827-5859 由来)

```
CREATE TABLE accounts (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  owner_account_id TEXT NOT NULL REFERENCES accounts(id) ON DELETE CASCADE,
  email_encrypted TEXT NOT NULL,
  email_hmac TEXT NOT NULL,
  password_hash TEXT,
  name TEXT,
  role TEXT NOT NULL CHECK (role IN ('admin','service_operator','end_user')),
  is_owner INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (is_owner IN (0,1)),
  status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending_verification'
  CHECK (status IN ('pending_verification','pending_activation','active')),
  contract_status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active'
  CHECK (contract_status IN ('active','suspended','deleted_pending','deleted')),
  notification_preferences TEXT NOT NULL DEFAULT '{}',
  last_login_at TEXT,
  email_verified_at TEXT,
  created_at TEXT NOT NULL,
  deleted_at TEXT,
  CHECK ((is_owner = 1 AND owner_account_id = id) OR (is_owner = 0 AND owner_account_id <> id))
);
CREATE UNIQUE INDEX uq_accounts_owner_email ON accounts(owner_account_id, email_hmac);
CREATE INDEX idx_accounts_email_hmac ON accounts(email_hmac);
CREATE INDEX idx_accounts_owner_role_status ON accounts(owner_account_id, role, status);
CREATE INDEX idx_accounts_is_owner ON accounts(is_owner) WHERE is_owner = 1;
```

#### 1.3.1.2 コード値: role / is\_owner / status / contract\_status

| カラム  | 値                | 説明                                  |
|------|------------------|-------------------------------------|
| role | admin            | 利用者管理者                              |
| role | service_operator | 運営者 (運営者画面アクセス用、メインでも accounts に格納) |
| role | end_user         | エンドユーザー (ウィジェット利用者)                 |

| カラム             | 値                    | 説明                        |
|-----------------|----------------------|---------------------------|
| is_owner        | 0                    | メンバー                      |
| is_owner        | 1                    | オーナー (契約あたり 1 つ)          |
| status          | pending_verification | メール未確認                    |
| status          | pending_activation   | 招待中 (初回パスワード未設定)          |
| status          | active               | 有効                        |
| contract_status | active               | 有効 (オーナー行でのみ意味を持つ。共有概念正本) |
| contract_status | suspended            | サスペンション中                  |
| contract_status | deleted_pending      | 退会申請中 (30 日猶予)            |
| contract_status | deleted              | 削除済み                      |

詳細状態遷移は [11\\_課金請求設計書.md § 4](#) を正本とする。

### 1.3.2 3.2 account\_project\_grants(メンバープロジェクト割当 + プロジェクト別ロール)

メンバー (`accounts.is_owner=0`) に対し、プロジェクトごとに `admin`(プロジェクト管理者)/`member`(メンバー) のロールを付与する。オーナー (`is_owner=1`) は本テーブルに行を持たず、全プロジェクトの暗黙の `admin` 相当として扱う (オーナー判定が認可フロー先頭で bypass される)。

**不変条件 (FR-015d / FR-339):** メンバー行 (`is_owner=0`) は本テーブルに **常に最低 1 行** を持つ。割当が 0 件になる操作 (招待・ローラー括上書き・離脱・最後の割当の取消) はアプリ層で `E-BIZ-MEMBER-NO-GRANT` として拒否する。プロジェクト削除起因で割当が 0 件になるメンバーは同一トランザクション内で `accounts` 行ごと物理削除する (下記「プロジェクト削除時の孤立メンバー処理」) ことで不変条件を維持する。DB レベルでは部分インデックスや CHECK 制約で表現できないため、アプリ層のトランザクション境界で担保する (差分カウントは `account_project_grants` の現件数 + 操作差分から計算)。

#### 1.3.2.1 DDL

```
CREATE TABLE account_project_grants (
  account_id TEXT NOT NULL REFERENCES accounts(id) ON DELETE CASCADE,
  project_id TEXT NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE,
  role       TEXT NOT NULL CHECK (role IN ('admin', 'member')),
  granted_at TEXT NOT NULL,
  granted_by TEXT NOT NULL REFERENCES accounts(id),
  PRIMARY KEY (account_id, project_id)
);
CREATE INDEX idx_account_project_grants_project ON account_project_grants(project_id);
-- プロジェクト管理者の高速検索性 (critical 通知宛先解決でも使用)
CREATE INDEX idx_account_project_grants_role_admin
  ON account_project_grants(account_id) WHERE role = 'admin';
```

#### 1.3.2.2 コード値: role 2 値

| 値      | 表示名 (UI)  | 該当プロジェクト範囲で可能な操作                                          |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| admin  | プロジェクト管理者 | FAQ 管理 / 個別チャット対応 / ログ参照 / ユーザー管理 (該当プロジェクトへの招待・離脱・ロール変更) |
| member | メンバー      | FAQ 管理 / 個別チャット対応 / ログ参照                                  |

詳細は [05\\_権限設計書.md § 3](#) を正本とする。

**1.3.2.3 プロジェクト削除時の孤立メンバー処理 (アプリ層)** DDL の `ON DELETE CASCADE` は `account_project_grants` の削除止まりで、`accounts` 本体までは連動しない (`account_project_grants` → `accounts` は逆方向の依存)。そのため次の処理はアプリ層のトランザクション内で明示する:

1. `DELETE FROM account_project_grants WHERE project_id = ?`
2. 削除後に「他プロジェクト割当が 0 件かつ `is_owner=0`」となったメンバー `accounts` 行を抽出して `DELETE FROM accounts WHERE id IN (...)` および全セッション失効

オーナーは対象外(**is\_owner=1** は常に存続)。本処理は不変条件「メンバーは常に最低1件の割当を持つ」(FR-015d)を維持するために必須であり、招待・離脱の各APIでは事前検査により割当0件化を拒否するため、孤立メンバー cleanup が走るのはプロジェクト削除経路のみとなる。詳細は [DD02\\_プロジェクト・FAQ 管理.md](#) を参照。

### 1.3.3 3.4 sessions(セッション)

#### 1.3.3.1 DDL(行 5894-5905)

```
CREATE TABLE sessions (  
  id TEXT PRIMARY KEY,  
  account_id TEXT NOT NULL REFERENCES accounts(id) ON DELETE CASCADE,  
  ip_address TEXT NOT NULL,  
  user_agent TEXT,  
  created_at TEXT NOT NULL,  
  last_accessed_at TEXT NOT NULL,  
  expires_at TEXT NOT NULL,  
  revoked_at TEXT  
);  
CREATE INDEX idx_sessions_account ON sessions(account_id) WHERE revoked_at IS NULL;  
CREATE INDEX idx_sessions_expires ON sessions(expires_at) WHERE revoked_at IS NULL;
```

### 1.3.4 3.5 access\_tokens(アクセストークン)

#### 1.3.4.1 DDL(行 5908-5920)

```
CREATE TABLE access_tokens (  
  id TEXT PRIMARY KEY,  
  account_id TEXT REFERENCES accounts(id) ON DELETE CASCADE,  
  token_hash TEXT NOT NULL,  
  purpose TEXT NOT NULL CHECK (purpose IN ('email_verify', 'password_reset', 'activation', 'reentry')),  
  meta TEXT,  
  created_at TEXT NOT NULL,  
  expires_at TEXT NOT NULL,  
  used_at TEXT  
);  
CREATE UNIQUE INDEX uq_access_tokens_hash ON access_tokens(token_hash);  
CREATE INDEX idx_access_tokens_expires ON access_tokens(expires_at) WHERE used_at IS NULL;
```

#### 1.3.4.2 コード値: purpose

| 値              | 用途              |
|----------------|-----------------|
| email_verify   | メール確認           |
| password_reset | パスワード再設定        |
| activation     | 招待受諾(初回パスワード設定) |
| reentry        | エンドユーザー再入室      |

### 1.3.5 3.6 projects(プロジェクト)

#### 1.3.5.1 DDL(行 5923-5944)

```
CREATE TABLE projects (  
  id TEXT PRIMARY KEY,  
  owner_account_id TEXT NOT NULL REFERENCES accounts(id) ON DELETE CASCADE,  
  name TEXT NOT NULL CHECK (length(name) BETWEEN 1 AND 100),  
  description TEXT,  
  status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active' CHECK (status IN ('active', 'deactivated')),  
  widget_public_key TEXT NOT NULL UNIQUE,  
  widget_public_key_expires_at TEXT NOT NULL,  
  contact_email TEXT,  
  contact_email_verified_at TEXT,  
  settings TEXT NOT NULL DEFAULT '{}',
```



```

    created_at          TEXT NOT NULL,
    updated_at          TEXT NOT NULL,
    deleted_at          TEXT,
    CHECK (contact_email_verified_at IS NULL OR contact_email IS NOT NULL)
);
CREATE INDEX idx_projects_owner_status ON projects(owner_account_id, status);
CREATE INDEX idx_projects_widget_key   ON projects(widget_public_key);

```

### 1.3.6 3.7 project\_legacy\_keys(レガシー API キー)

#### 1.3.6.1 DDL(行 5947-5954)

```

CREATE TABLE project_legacy_keys (
    id          TEXT PRIMARY KEY,
    project_id  TEXT NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE,
    public_key  TEXT NOT NULL,
    grace_until TEXT NOT NULL,
    created_at  TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))
);
CREATE INDEX idx_legacy_keys_key ON project_legacy_keys(public_key);

```

### 1.3.7 3.8 allowed\_domains(許可ドメイン)

#### 1.3.7.1 DDL(行 5957-5963)

```

CREATE TABLE allowed_domains (
    id          TEXT PRIMARY KEY,
    project_id  TEXT NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE,
    domain      TEXT NOT NULL,
    created_at  TEXT NOT NULL
);
CREATE UNIQUE INDEX uq_allowed_domains_project_domain ON allowed_domains(project_id, domain);

```

### 1.3.8 3.8a project\_ip\_allowlist(プロジェクト IP 許可リスト)

FAQ ウィジェット (エンドユーザーアクセス) に対する IP 制限を CIDR で保持する。プロジェクト単位設定。空 = 制限なし。管理画面 API は本テーブルの参照対象外 (FR-179 / FR-330)。

#### 1.3.8.1 DDL

```

CREATE TABLE project_ip_allowlist (
    id          TEXT PRIMARY KEY,
    project_id  TEXT NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE,
    cidr        TEXT NOT NULL,
    family      TEXT NOT NULL CHECK (family IN ('ipv4', 'ipv6')),
    note        TEXT,
    created_at  TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now')),
    updated_at  TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))
);
CREATE UNIQUE INDEX uq_project_ip_allowlist_project_cidr ON project_ip_allowlist(project_id, cidr);
CREATE INDEX idx_project_ip_allowlist_project_family   ON project_ip_allowlist(project_id, family);

```

-- IPv4 / IPv6  
 -- 評価高速化用  
 -- 任意メモ (SCR)

#### 1.3.8.2 制約・評価

- 1 プロジェクトあたり最大 100 行 (アプリ層で検証)
- 同一プロジェクト内の重複 CIDR は UNIQUE 制約で拒否
- ウィジェット API ハンドラは (project\_id, family) インデックスを用いてキャッシュ生成し、判定はメモリ上の LPM(longest-prefix-match) で 5 分 TTL キャッシュ
- 監査ログ: audit\_logs.action に project\_ip\_allowlist.update を記録 (変更前後の CIDR セット差分を metadata に格納)



### 1.3.9 3.9 faqs(FAQ)

#### 1.3.9.1 DDL(行 5966-5987)

```
CREATE TABLE faqs (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  owner_account_id TEXT NOT NULL REFERENCES accounts(id) ON DELETE CASCADE,
  project_id TEXT NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE,
  title TEXT NOT NULL CHECK (length(title) BETWEEN 1 AND 200),
  body TEXT NOT NULL CHECK (length(body) BETWEEN 1 AND 10000),
  category TEXT,
  status TEXT NOT NULL DEFAULT 'draft'
  CHECK (status IN ('draft','published','hidden','deleted')),
  version INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  tags TEXT,
  source_unresolved_question_id TEXT REFERENCES inquiries(id),
  created_by TEXT NOT NULL REFERENCES accounts(id),
  updated_by TEXT NOT NULL REFERENCES accounts(id),
  created_at TEXT NOT NULL,
  updated_at TEXT NOT NULL,
  deleted_at TEXT
);
CREATE INDEX idx_faqs_owner_project ON faqs(owner_account_id, project_id);
CREATE INDEX idx_faqs_project_status ON faqs(project_id, status);
CREATE INDEX idx_faqs_source_inquiry ON faqs(source_unresolved_question_id);
CREATE INDEX idx_faqs_category ON faqs(project_id, category) WHERE category IS NOT NULL;
```

#### 1.3.9.2 コード値: status(状態遷移は §8 参照)

| 値         | 説明                      |
|-----------|-------------------------|
| draft     | 下書き                     |
| published | 公開中                     |
| hidden    | 非公開                     |
| deleted   | 論理削除(復元は 運営者のみ = IF #4) |

### 1.3.10 3.10 faq\_revisions(FAQ 改訂履歴)

#### 1.3.10.1 DDL(行 5992-6008)

```
CREATE TABLE faq_revisions (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  faq_id TEXT NOT NULL REFERENCES faqs(id) ON DELETE CASCADE,
  version INTEGER NOT NULL,
  title TEXT NOT NULL,
  body TEXT NOT NULL,
  category TEXT,
  tags TEXT,
  status_snapshot TEXT NOT NULL CHECK (status_snapshot IN ('draft','published','hidden','deleted')),
  source TEXT NOT NULL DEFAULT 'manual' CHECK (source IN ('manual','import')),
  created_at TEXT NOT NULL,
  created_by TEXT NOT NULL REFERENCES accounts(id)
);
CREATE INDEX idx_faq_revisions_faq ON faq_revisions(faq_id, version DESC);
CREATE INDEX idx_faq_revisions_source ON faq_revisions(source);
```

### 1.3.11 3.11 faq\_search\_fts(FAQ 全文検索、FTS5 仮想テーブル)

#### 1.3.11.1 DDL(行 6011-6017)

```
CREATE VIRTUAL TABLE faq_search_fts USING fts5(
  title, body, category, tags,
  content='faqs',
```

```

    content_rowid='rowid',
    tokenize='trigram'
);

```

faq テーブルへの INSERT / UPDATE / DELETE トリガで自動同期。詳細は詳細設計 § 9.9 参照。

### 1.3.12 3.12 question\_logs(質問ログ)

#### 1.3.12.1 DDL(行 6020-6042)

```

CREATE TABLE question_logs (
    id TEXT PRIMARY KEY,
    owner_account_id TEXT NOT NULL REFERENCES accounts(id),
    project_id TEXT NOT NULL REFERENCES projects(id),
    user_question TEXT NOT NULL CHECK (length(user_question) BETWEEN 1 AND 2000),
    ai_response TEXT,
    is_resolved INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    metering_billable INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    confidence_score REAL,
    relevance_score REAL,
    ai_model TEXT,
    ai_token_count_input INTEGER,
    ai_token_count_output INTEGER,
    result_type TEXT CHECK (result_type IN ('answered', 'unanswered', 'error')),
    result_reason_code TEXT,
    pii_masked INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    session_id TEXT,
    ip_address TEXT,
    created_at TEXT NOT NULL
);
CREATE INDEX idx_qlog_owner_created ON question_logs(owner_account_id, created_at DES
CREATE INDEX idx_qlog_project_billable_created ON question_logs(project_id, metering_billable,

```

### 1.3.13 3.13 inquiries(案件)

#### 1.3.13.1 DDL(行 6053-6074)—— 詳細設計の case\_status CHECK 制約欠落を補正

```

CREATE TABLE inquiries (
    id TEXT PRIMARY KEY,
    owner_account_id TEXT NOT NULL REFERENCES accounts(id) ON DELETE CASCADE,
    project_id TEXT NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE,
    inquiry_code TEXT NOT NULL,
    question_log_id TEXT REFERENCES question_logs(id),
    user_question TEXT NOT NULL,
    case_status TEXT NOT NULL DEFAULT 'open'
    CHECK (case_status IN ('open', 'resolved', 'closed', 'faq_registered')),
    faq_candidate_status TEXT NOT NULL DEFAULT 'none'
    CHECK (faq_candidate_status IN ('none', 'candidate', 'drafted', 'regist
    faq_draft TEXT,
    assignee_account_id TEXT REFERENCES accounts(id) ON DELETE SET NULL,
    created_at TEXT NOT NULL,
    updated_at TEXT NOT NULL,
    closed_at TEXT,
    deleted_at TEXT
);
CREATE INDEX idx_inquiries_contract_status_created ON inquiries(owner_account_id, case_status,
CREATE INDEX idx_inquiries_project_status ON inquiries(project_id, case_status);
CREATE INDEX idx_inquiries_assignee ON inquiries(assignee_account_id) WHERE case
CREATE UNIQUE INDEX uq_inquiries_code ON inquiries(inquiry_code);

```

#### 1.3.13.2 コード値: case\_status(共有概念正本 = FR-079 自動 closed 遷移禁止)

| 値              | 説明      | 遷移条件                                                 |
|----------------|---------|------------------------------------------------------|
| open           | 未対応     | 新規作成時                                                |
| resolved       | 解決済み    | admin の「解決済み」操作のみ                                    |
| closed         | 対応不要終了  | admin の明示操作のみ。自動 retention で closed に遷移させない (FR-079) |
| faq_registered | FAQ 化済み | admin の「FAQ 登録完了」操作                                  |

詳細遷移は § 8.2 参照。

### 1.3.14 3.14 inquiry\_status\_history(案件状態履歴)

#### 1.3.14.1 DDL(行 6076-6086)

```
CREATE TABLE inquiry_status_history (
  id          TEXT PRIMARY KEY,
  inquiry_id  TEXT NOT NULL REFERENCES inquiries(id) ON DELETE CASCADE,
  from_status TEXT NOT NULL,
  to_status   TEXT NOT NULL,
  reason      TEXT,
  changed_by  TEXT REFERENCES accounts(id),
  changed_at  TEXT NOT NULL
);
CREATE INDEX idx_isth_inquiry_changed ON inquiry_status_history(inquiry_id, changed_at DESC);
```

### 1.3.15 3.15 inquiry\_contacts(エンドユーザー連絡先、PII 暗号化)

#### 1.3.15.1 DDL(行 6089-6100)

```
CREATE TABLE inquiry_contacts (
  id          TEXT PRIMARY KEY,
  inquiry_id  TEXT NOT NULL REFERENCES inquiries(id) ON DELETE CASCADE,
  email_encrypted TEXT,
  email_hmac   TEXT,
  display_name TEXT,
  verified     INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  notify_enabled INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  created_at   TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))
);
CREATE INDEX idx_inquiry_contacts_email_hmac ON inquiry_contacts(email_hmac);
CREATE UNIQUE INDEX uq_inquiry_contacts_inquiry ON inquiry_contacts(inquiry_id);
```

email\_encrypted は AES-256-GCM(オーナー派生 ) で暗号化。email\_hmac は HMAC-SHA256 で検索用。  
詳細は [10\\_セキュリティ設計書.md § 3](#) 参照。

### 1.3.16 3.16 chat\_rooms(個別チャット部屋)

#### 1.3.16.1 DDL(行 6103-6121)

```
CREATE TABLE chat_rooms (
  id          TEXT PRIMARY KEY,
  inquiry_id  TEXT NOT NULL REFERENCES inquiries(id) ON DELETE CASCADE,
  room_status TEXT NOT NULL DEFAULT 'open' CHECK (room_status IN ('open','closed')
  reminder_state TEXT NOT NULL DEFAULT 'active'
  CHECK (reminder_state IN ('active','stage1_pending_admin','stage2_u
                                'stage3_user_no_response','stage4_final
                                'stage5_final_no_response','stage6_auto

  last_message_at TEXT,
  last_message_actor_type TEXT,
  reminder_state_changed_at TEXT,
  created_at      TEXT NOT NULL,
  closed_at       TEXT
);
```

```
CREATE INDEX idx_chat_rooms_inquiry ON chat_rooms(inquiry_id);
CREATE INDEX idx_chat_rooms_open_reminder ON chat_rooms(reminder_state, last_message_at) WHERE
```

1.3.16.2 コード値: **reminder\_state**(自動クローズ 6 段階) 詳細は § 8.3 参照。

### 1.3.17 3.17 chat\_messages(チャットメッセージ)

#### 1.3.17.1 DDL(行 6124-6132)

```
CREATE TABLE chat_messages (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  chat_room_id TEXT NOT NULL REFERENCES chat_rooms(id) ON DELETE CASCADE,
  actor_type TEXT NOT NULL CHECK (actor_type IN ('admin', 'end_user', 'system')),
  actor_id TEXT REFERENCES accounts(id) ON DELETE SET NULL,
  content TEXT NOT NULL CHECK (length(content) BETWEEN 1 AND 2000),
  created_at TEXT NOT NULL
);
CREATE INDEX idx_chat_messages_room_created ON chat_messages(chat_room_id, created_at);
```

### 1.3.18 3.18 notification\_logs(通知ログ)

#### 1.3.18.1 DDL(行 6241-6260)

```
CREATE TABLE notification_logs (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  owner_account_id TEXT NOT NULL,
  inquiry_id TEXT,
  chat_message_id TEXT,
  recipient_email_hmac TEXT,
  notification_type TEXT NOT NULL,
  delivery_state TEXT NOT NULL
  CHECK (delivery_state IN ('queued', 'sending', 'sent', 'delivered',
                           'failed', 'bounced', 'complained', 'suppressed'
                           ));
  message_id TEXT,
  attempt_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  sent_at TEXT,
  delivered_at TEXT,
  failed_at TEXT,
  fail_reason TEXT,
  created_at TEXT NOT NULL
);
CREATE INDEX idx_nlog_owner_created ON notification_logs(owner_account_id, created_at DESC);
CREATE INDEX idx_nlog_message_id ON notification_logs(message_id);
CREATE INDEX idx_nlog_state ON notification_logs(delivery_state);
```

#### 1.3.18.2 コード値: **delivery\_state**(状態遷移は §8.4 参照)

| 値          | 説明                       |
|------------|--------------------------|
| queued     | Queue 投入済み               |
| sending    | 送信中                      |
| sent       | 送信成功                     |
| delivered  | 配信成功 (Resend Webhook 経由) |
| failed     | 失敗 (当方再送対象、最大 3 回)       |
| bounced    | バウンス (ハードまたはソフト 5 連続)    |
| complained | スパム報告                    |
| suppressed | サブレスリスト追加済み (終了状態)       |

### 1.3.19 3.19 ai\_threshold\_persistent\_cache(AI しきい値キャッシュ)

#### 1.3.19.1 DDL(行 6323-6335)

```

CREATE TABLE ai_threshold_persistent_cache (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  owner_account_id TEXT,
  project_id TEXT,
  scope TEXT NOT NULL CHECK (scope IN ('global','owner','project')),
  confidence_threshold REAL NOT NULL,
  relevance_threshold REAL NOT NULL,
  version INTEGER NOT NULL,
  received_at TEXT NOT NULL,
  updated_at TEXT NOT NULL
);
CREATE UNIQUE INDEX uq_ai_threshold_scope ON ai_threshold_persistent_cache(scope, COALESCE(owne
3 階層しきい値: global / owner / project。詳細は 03\_API 設計書.md §5.5.5(IF #6) 参照。

```

### 1.3.20 3.20 email\_suppression\_list(メールサプレスリスト、全契約横断)

#### 1.3.20.1 DDL(行 6289-6298)

```

CREATE TABLE email_suppression_list (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  email_hmac TEXT NOT NULL UNIQUE,
  reason TEXT NOT NULL CHECK (reason IN ('bounced_hard','bounced_soft_5x','complained',''
  is_permanent INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  created_at TEXT NOT NULL,
  released_at TEXT
);
CREATE INDEX idx_suppression_permanent ON email_suppression_list(is_permanent, email_hmac);
全契約横断テーブル (R-003 共通ドメインレピュテーション保護対策)。 10\_セキュリティ設計書.md §11 参照。

```

### 1.3.21 3.21 audit\_logs(監査ログ、メイン側)

#### 1.3.21.1 DDL(行 6266-6287)

```

CREATE TABLE audit_logs (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  owner_account_id TEXT,
  actor_account_id TEXT,
  actor_role TEXT,
  action TEXT NOT NULL,
  target_type TEXT,
  target_id TEXT,
  ip_address_masked TEXT,
  user_agent TEXT,
  metadata TEXT,
  retention_class TEXT NOT NULL DEFAULT 'general'
  CHECK (retention_class IN ('general','billing','operator_high_priv')),
  prev_hash TEXT,
  current_hash TEXT NOT NULL,
  tombstone INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  created_at TEXT NOT NULL
);
CREATE INDEX idx_audit_owner_action_created ON audit_logs(owner_account_id, action, created_at)
CREATE INDEX idx_audit_retention_created ON audit_logs(retention_class, created_at);

```

- ・ハッシュチェーン構造の正本(運営者側 §7)。prev\_hash / current\_hash で連結
- ・3 区分保持 (general 1y / billing 7y / operator\_high\_priv 5y)
- ・保持期間経過後は tombstone 方式 (本文を物理削除し、log\_id / prev\_hash / current\_hash / deleted\_at を保持してチェーン破断を防ぐ)

### 1.3.22 3.22 error\_logs(エラーログ)

#### 1.3.22.1 DDL(行 9052-6061、詳細設計内記載)

```

CREATE TABLE error_logs (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  owner_account_id TEXT,
  account_id TEXT,
  url TEXT,
  error_type TEXT,
  stack TEXT,
  occurred_at TEXT NOT NULL
);
CREATE INDEX idx_error_logs_owner_occurred ON error_logs(owner_account_id, occurred_at DESC);

```

PII / トークン / カード情報を記録禁止 (FR-114、エンドユーザー入力のは先頭 100 文字 + ハッシュのみ)。

### 1.3.23 3.23 billing\_subscriptions(課金サブスクリプション)

#### 1.3.23.1 DDL(行 6138-6154)

```

CREATE TABLE billing_subscriptions (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  owner_account_id TEXT NOT NULL REFERENCES accounts(id) ON DELETE CASCADE,
  stripe_subscription_id TEXT UNIQUE,
  status TEXT NOT NULL
  CHECK (status IN ('trialing', 'active', 'past_due', 'canceled', 'unpaid',
  plan_id TEXT NOT NULL,
  trial_started_at TEXT,
  trial_ends_at TEXT,
  current_period_start TEXT,
  current_period_end TEXT,
  cancel_at TEXT,
  created_at TEXT NOT NULL,
  updated_at TEXT NOT NULL
);
CREATE INDEX idx_billing_subs_owner ON billing_subscriptions(owner_account_id);
CREATE INDEX idx_billing_subs_status ON billing_subscriptions(status);

```

### 1.3.24 3.24 billing\_invoices(請求書、7 年保持)

#### 1.3.24.1 DDL(行 6156-6174)

```

CREATE TABLE billing_invoices (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  owner_account_id TEXT NOT NULL REFERENCES accounts(id),
  billing_year_month TEXT NOT NULL,
  status TEXT NOT NULL CHECK (status IN ('draft', 'issued', 'paid', 'past_due', 'refun
  amount_total INTEGER NOT NULL,
  amount_tax INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  currency TEXT NOT NULL DEFAULT 'JPY',
  stripe_invoice_id TEXT UNIQUE,
  pdf_r2_key TEXT,
  issued_at TEXT,
  paid_at TEXT,
  refunded_at TEXT,
  created_at TEXT NOT NULL
);
CREATE UNIQUE INDEX uq_billing_invoices_owner_month ON billing_invoices(owner_account_id, billi
CREATE INDEX idx_billing_invoices_status ON billing_invoices(status);

```

### 1.3.25 3.25 usage\_metering(利用量計測)

#### 1.3.25.1 DDL(行 6176-6190)

```

CREATE TABLE usage_metering (
  id TEXT PRIMARY KEY,

```

```

owner_account_id TEXT NOT NULL REFERENCES accounts(id) ON DELETE CASCADE,
billing_year_month TEXT NOT NULL,
question_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
faq_count_snapshot INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
chat_room_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
ai_token_input INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
ai_token_output INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
ai_cost_yen INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
finalized_at TEXT,
updated_at TEXT NOT NULL
);
CREATE UNIQUE INDEX uq_usage_metering_owner_month ON usage_metering(owner_account_id, billing_y

```

### 1.3.26 3.26 owner\_quota\_overrides(契約別レート / 予算上書き、統一実装)

重要: rate\_limit\_overrides / budget\_limit\_overrides は別テーブルではなく、本テーブル + resource\_kind 値で統一実装される。

#### 1.3.26.1 DDL(行 6337-6350)

```

CREATE TABLE owner_quota_overrides (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  owner_account_id TEXT NOT NULL REFERENCES accounts(id) ON DELETE CASCADE,
  resource_kind TEXT NOT NULL
                CHECK (resource_kind IN ('widget_ask_per_min', 'widget_inquiry_per_min', 'widget_
                'email_per_hour', 'admin_api_per_min')),

  threshold INTEGER NOT NULL,
  window_sec INTEGER NOT NULL,
  valid_until TEXT NOT NULL,
  reason TEXT,
  created_by TEXT,
  created_at TEXT NOT NULL
);
CREATE INDEX idx_tqo_owner_kind ON owner_quota_overrides(owner_account_id, resource_kind, valid

```

#### 1.3.26.2 コード値: resource\_kind

| 値                      | 用途               |
|------------------------|------------------|
| widget_ask_per_min     | ウィジェット質問レート      |
| widget_inquiry_per_min | ウィジェット未解決質問送信レート |
| widget_chat_per_min    | ウィジェットチャット投稿レート  |
| email_per_hour         | メール送信レート         |
| admin_api_per_min      | 管理API レート        |

詳細は [11\\_課金請求設計書.md §3](#) / [05\\_権限設計書.md §7](#) 参照。

### 1.3.27 3.27 service\_announcements(お知らせ Control Plane)

#### 1.3.27.1 DDL(行 6196-6208)

```

CREATE TABLE service_announcements (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  title TEXT NOT NULL CHECK (length(title) BETWEEN 1 AND 200),
  body_html TEXT NOT NULL,
  importance TEXT NOT NULL CHECK (importance IN ('low', 'normal', 'high', 'critical')),
  audience_owner_account_ids TEXT,
  published_at TEXT NOT NULL,
  retracted_at TEXT,
  created_by TEXT NOT NULL,
  created_at TEXT NOT NULL

```



```
);
```

```
CREATE INDEX idx_announcements_published ON service_announcements(published_at DESC) WHERE retrimportance 4 値は共有概念正本(critical はメール強制送信)。07_メッセージ一覧.md §2.4 参照。
```

### 1.3.28 3.28 announcement\_recipients(お知らせ配信先 Control Plane)

#### 1.3.28.1 DDL(行 6210-6220)

```
CREATE TABLE announcement_recipients (  
  id TEXT PRIMARY KEY,  
  announcement_id TEXT NOT NULL REFERENCES service_announcements(id) ON DELETE CASCADE,  
  owner_account_id TEXT NOT NULL,  
  account_id TEXT NOT NULL,  
  sent_at TEXT NOT NULL,  
  delivery_status TEXT NOT NULL CHECK (delivery_status IN ('pending','delivered','failed')),  
  read_at TEXT  
);  
CREATE INDEX idx_ar_announcement ON announcement_recipients(announcement_id);  
CREATE INDEX idx_ar_owner_account ON announcement_recipients(owner_account_id, account_id);
```

### 1.3.29 3.29 inbox\_messages(受信箱 Tenant Plane)

#### 1.3.29.1 DDL(行 6222-6239)

```
CREATE TABLE inbox_messages (  
  id TEXT PRIMARY KEY,  
  owner_account_id TEXT NOT NULL REFERENCES accounts(id) ON DELETE CASCADE,  
  recipient_account_id TEXT NOT NULL REFERENCES accounts(id) ON DELETE CASCADE,  
  category TEXT NOT NULL CHECK (category IN ('billing','announcement','system')),  
  priority TEXT NOT NULL CHECK (priority IN ('low','normal','high','critical')),  
  title TEXT NOT NULL CHECK (length(title) BETWEEN 1 AND 200),  
  body_html TEXT NOT NULL,  
  source_kind TEXT,  
  source_id TEXT,  
  dedup_key TEXT NOT NULL,  
  read_at TEXT,  
  hidden_at TEXT,  
  created_at TEXT NOT NULL  
);  
CREATE INDEX idx_inbox_owner_account_unread ON inbox_messages(owner_account_id, recipient_account_id);  
CREATE INDEX idx_inbox_dedup ON inbox_messages(owner_account_id, dedup_key, created_at);
```

#### 1.3.29.2 お知らせ二層構成

- **Control Plane**(service\_announcements / announcement\_recipients): 運営者作成お知らせ本体 + 配信集計・監査
- **Tenant Plane**(inbox\_messages): 利用者管理者の受信箱(既読管理)
- **announcement** カテゴリは Control → Tenant の二層経由。billing / system は inbox\_messages 直接生成
- 重複生成対策: (owner\_account\_id, event\_kind, dedup\_key) で 60 分以内は 1 件に集約

### 1.3.30 3.30 withdrawal\_requests(退会申請)

#### 1.3.30.1 DDL(行 6352-6361)

```
CREATE TABLE withdrawal_requests (  
  id TEXT PRIMARY KEY,  
  owner_account_id TEXT NOT NULL REFERENCES accounts(id) ON DELETE CASCADE,  
  applied_at TEXT NOT NULL,  
  applied_by TEXT NOT NULL REFERENCES accounts(id),  
  reason TEXT,  
  scheduled_deletion_at TEXT NOT NULL  
);
```

```
);
```

```
CREATE INDEX idx_withdrawal_owner_scheduled ON withdrawal_requests(owner_account_id, scheduled_
```

### 1.3.31 3.31 terms\_versions(規約版数、全契約横断)

#### 1.3.31.1 DDL(行 6300-6308)

```
CREATE TABLE terms_versions (  
  version          TEXT PRIMARY KEY,  
  effective_date   TEXT NOT NULL,  
  body_html        TEXT NOT NULL,  
  diff_summary     TEXT,  
  notification_sent_at TEXT,  
  consent_deadline_days INTEGER NOT NULL DEFAULT 14,  
  created_at       TEXT NOT NULL  
);
```

### 1.3.32 3.32 terms\_agreements(規約同意)

#### 1.3.32.1 DDL(行 6310-6317)

```
CREATE TABLE terms_agreements (  
  id              TEXT PRIMARY KEY,  
  account_id      TEXT NOT NULL REFERENCES accounts(id) ON DELETE CASCADE,  
  terms_version   TEXT NOT NULL REFERENCES terms_versions(version),  
  agreed_at       TEXT NOT NULL,  
  agreed_ip_masked TEXT  
);  
CREATE UNIQUE INDEX uq_terms_account_version ON terms_agreements(account_id, terms_version);
```

## 1.4 4. ER 図 (主要部分、§7.2 から移管)

erDiagram

```
accounts ||--o{ accounts : "owner_account_id (self-ref)"  
accounts ||--o{ projects : owns  
accounts ||--o{ billing_subscriptions : has  
accounts ||--o{ inbox_messages : "1-N(オーナー配下)"  
accounts ||--o{ audit_logs : "1-N"  
accounts ||--o{ account_project_grants : "0..N(メンバーのみ、role: admin/member)"  
accounts ||--o{ sessions : has  
accounts ||--o{ access_tokens : has  
accounts ||--o{ terms_agreements : has  
projects ||--o{ faqs : contains  
projects ||--o{ question_logs : records  
projects ||--o{ inquiries : holds  
projects ||--o{ allowed_domains : authorizes  
projects ||--o{ project_legacy_keys : rotates  
faqs ||--o{ faq_revisions : versioned  
faqs }o--o{ inquiries : "source_unresolved_question_id(opt)"  
inquiries ||--|| chat_rooms : has  
inquiries ||--o{ inquiry_contacts : has  
inquiries ||--o{ inquiry_status_history : tracks  
chat_rooms ||--o{ chat_messages : contains  
service_announcements ||--o{ announcement_recipients : "fan-out"  
announcement_recipients ||--o{ inbox_messages : "copied to"  
billing_subscriptions ||--o{ billing_invoices : generates  
accounts ||--o{ usage_metering : metered  
accounts ||--o{ owner_quota_overrides : overridden  
terms_versions ||--o{ terms_agreements : agreed
```

## 1.5 5. テーブル間関連 (§2.2 と同期)

§ 2.2 「主要関係性」を参照。

## 1.6 6. 命名規則・型方針 (§7.5 から移管)

| 対象   | 規則                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------|
| テーブル | snake_case 複数形                                               |
| 主キー  | 文字列 ID(ULID)/ *_versions 等の例外あり                              |
| 外部キー | {table_singular}_id                                          |
| 日時   | TEXT(ISO 8601 UTC、NFR-1103)                                  |
| 状態   | status または {対象}_status                                       |
| 真偽値  | INTEGER 0/1                                                  |
| JSON | TEXT 列に JSON 文字列で保存                                          |
| 暗号化  | {column}_encrypted(AES-256-GCM) + {column}_hmac(検索用) の 2 列構成 |

## 1.7 7. SaaS データ分離観点

### 1.7.1 7.1 オーナー境界によるデータ分離方式 (§2.6 + §7.1 から移管)

- ・全契約スコープのテーブルに `owner_account_id` カラム必須 (全契約横断テーブルを除く —— § 7.3 参照)
- ・API / 認可レイヤで境界検証: `actor.owner_account_id == target.owner_account_id` (認証・認可設計書 09 § 5)
- ・違反時は **404 偽装** (403 だと相手契約のリソース存在が漏れる)
- ・150 契約到達時に D1 シャーディング設計を着手予定 (Future 参照)

### 1.7.2 7.2 オーナー行とメンバー行の判定

- ・オーナー行: `accounts.is_owner=1` かつ `owner_account_id = id` (自己参照)
- ・メンバー行: `accounts.is_owner=0` かつ `owner_account_id <> id`
- ・`accounts` テーブルの CHECK 制約で強制: `((is_owner = 1 AND owner_account_id = id) OR (is_owner = 0 AND owner_account_id <> id))`

### 1.7.3 7.3 全契約横断テーブル (`owner_account_id` を持たない)

| テーブル名                  | 理由                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| email_suppression_list | メール bounce / 苦情の全契約横断管理 (R-003 共通ドメイン対策)         |
| terms_versions         | 規約 / プライバシーポリシーの版 (全利用者共通)                       |
| service_announcements  | 運営者発信のお知らせ本体 (配信先は announcement_recipients で契約別) |

## 1.8 8. 状態コード値・状態遷移 (§4.x から移管)

### 1.8.1 8.1 FAQ 状態遷移 (`faqs.status`)

| From      | To        | トリガー   | 条件                                                 |
|-----------|-----------|--------|----------------------------------------------------|
| -         | draft     | FAQ 作成 | admin のみ                                           |
| draft     | published | 公開操作   | admin のみ、interactive セッション、内容確認ガード (基本設計書 § 4.2.1) |
| draft     | hidden    | 非公開保存  | admin のみ                                           |
| published | hidden    | 非公開化   | admin のみ                                           |
| hidden    | published | 再公開    | admin のみ                                           |
| any       | deleted   | 論理削除   | admin のみ                                           |
| deleted   | draft     | 復元     | 運営者のみ (IF #4)                                      |

**ガード:** `draft` → `published` 直接遷移を 3 層で禁止 (API / Domain / DB)。公開状態への遷移は管理者の明示操作のみ。

### 1.8.2 8.2 案件状態遷移 (inquiries.case\_status、共有概念正本)

| From | To             | トリガー             | 条件                                                   | 通知                            |
|------|----------------|------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| -    | open           | 未解決質問登録          | システム自動                                               | エンドユーザーへ IN-QUIRY_CREATED     |
| open | resolved       | admin 「解決済み」     | admin のみ                                             | なし                            |
| open | closed         | admin 「対応不要終了」   | admin の明示操作のみ。自動 retention で closed に遷移させない (FR-079) | エンドユーザーへ in-box(announcement) |
| any  | faq_registered | admin 「FAQ 登録完了」 | admin のみ                                             | エンドユーザーへ FAQ_REGISTERED       |

### 1.8.3 8.3 チャット部屋自動クローズ 6 段階 (chat\_rooms.reminder\_state)

| From                    | To                               | トリガー                       | 経過時間      | 通知                                           |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| active                  | stage1_pending                   | 最終投稿から 30 分経過              | 7 日       | admin へ CHAT_HOLD_CHECK                      |
| stage1_pending          | stage2_user_check                | admin 「利用者待ち」判定 or 14 日未操作 | 即時 / 14 日 | エンドユーザーへ CHAT_RESOLUTION_CHECK               |
| stage2_user_check       | stage3_user_no_response          | 投稿なし                       | 7 日       | なし (Cron 同期)                                 |
| stage3_user_no_response | stage4_final_check               | 即時遷移                       | (同周期)     | エンドユーザーへ CHAT_FINAL_CONFIRM                  |
| stage4_final_check      | stage5_final_no_close            | 投稿なし                       | 7 日       | なし                                           |
| stage5_final_no_close   | stage6_auto_close                | 即時遷移                       | (3 日後)    | エンドユーザーへ CHAT_AUTO_CLOSED、room_status=closed |
| stage6_auto_close       | active (再オープン)                   | エンドユーザー再アクセス               | 30 日以内    | なし                                           |
| stage6_auto_close       | access_tokens (access_tokens 消滅) | 30 日経過                     | -         | エンドユーザーへ「新規部屋案内」                             |
| 任意の active 系            | active                           | EU / admin 投稿              | -         | カウンタリセット                                     |
| active 系                | 手動 close                         | admin 明示操作                 | -         | エンドユーザーへ CHAT_CLOSED                         |
| closed                  | active                           | admin 再オープン                | 30 日以内    | 監査ログ記録必須                                     |

### 1.8.4 8.4 通知状態遷移 (notification\_logs.delivery\_state)

| From       | To                  | トリガー                                             |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| -          | queued              | Queue 投入                                         |
| queued     | sending             | Worker 起動                                        |
| sending    | sent                | Resend API 成功                                    |
| sending    | failed              | Resend API 失敗 (恒久) —— 当方再送対象 (最大 3 回、NFR-506)    |
| sent       | delivered           | email.delivered Webhook (終了状態)                   |
| sent       | bounced             | email.bounced Webhook (ハード / ソフト 5 連続)           |
| sent       | complained          | email.complained Webhook                         |
| sent       | delayed             | email.delivery_delayed Webhook (Resend 再送中)      |
| delayed    | delivered / bounced | 後続結果                                             |
| bounced    | suppressed          | サプレスリスト追加                                        |
| complained | suppressed          | 即時永久サプレス (復帰不可)                                  |
| failed     | queued              | 当方再送 (最大 3 回、3 回失敗 + 24 時間経過で admin へ system 通知) |

### 1.8.5 8.5 契約状態遷移 (accounts.contract\_status、共有概念正本)

詳細は [11\\_課金請求設計書.md § 4 / § 5](#) を正本とする。本書では概要のみ:

| From               | To                       | トリガー                    | reason                             |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| -                  | active                   | 契約作成                    | -                                  |
| active             | suspended                | IF #1(支払い失敗 7 日猶予経過)    | payment_failure_grace_expired      |
| active             | suspended                | IF #1(運営者手動)            | operator_manual /<br>tos_violation |
| active             | suspended                | Cron(トライアル終了 + 支払方法未登録) | trial_expired_no_payment_method    |
| suspended          | active                   | IF #1(支払再開 / 解除)        | -                                  |
| active / suspended | deleted_pending          | admin 退会申請 (SCR-024)    | -                                  |
| deleted_pending    | active / suspended(元の状態) | admin 撤回 (30 日以内)       | -                                  |
| deleted_pending    | deleted                  | 30 日経過 + 物理削除 Batch     | -                                  |

## 1.9 9. データ削除モード (§7.8 から移管)

設定: `accounts.notification_preferences` に `data_deletion_mode`(`physical` / `anonymize`、初期値 `physical`) を保持 (将来カラム化検討)。

| 対象テーブル            | 物理削除   | 匿名化                                                   |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| question_logs     | DELETE | user_question 空字, ip_address / user_agent NULL, 集計値維持 |
| inquiries         | DELETE | user_question 空字, inquiry_code 維持, closed_reason 空字   |
| chat_messages     | DELETE | content 空字, actor_type 維持                             |
| inquiry_contacts  | DELETE | email_encrypted → anon_<sha256>, display_name → 「匿名」  |
| notification_logs | DELETE | recipient_email_hmac → SHA-256, vars → 空 JSON         |
| access_tokens     | DELETE | (常に物理削除、匿名化対象外)                                       |
| audit_logs        | 削除しない  | (tombstone 方式、匿名化対象外)                                 |

## 1.10 10. データ保持の調整制約 (NFR-702)

- データ保持期間はシステム固定値とし、契約・管理者ユーザーによる UI 上の変更は不可 (短縮・長期化いずれも不可)
- 固定値は本書 §2 のテーブル一覧「保持期間」列および要件定義 NFR-701 / NFR-705 を正本とする
- 短縮が必要な場合 (法令・契約義務範囲内) はサポート窓口経由の運営者対応とし、長期化が必要な場合は将来要件 (FUT01\_認証・セキュリティ強化 / FUT 配下) で再検討する
- SCR-016 にデータ保持期間設定 UI を持たない (基本設計 01\_画面設計.md §5.11 参照)
- `usage_metering/billing_invoices/audit_logs(retention_class='billing')` は電子帳簿保存法・国税法の要請により最低 7 年保持 (NFR-602b)、これを下回る短縮は不可

## 1.11 11. PII 取扱 (§7.10 から移管)

| 観点      | 仕様                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 暗号化方式   | AES-256-GCM 列単位、オーナー派生 (NFR-319)                              |
| 対象テーブル  | inquiry_contacts.email_encrypted、accounts.email_encrypted     |
| 検索方式    | 暗号化 + *_hmac カラム (HMAC-SHA256) で復号不要                          |
| ローテーション | 年次 Master Key ロータション時に KDF 再実行。60 日 dual-decrypt 期間 (NFR-321) |
| カード情報   | Stripe に委譲 (PCI-DSS 範囲外)                                      |

詳細は [10\\_セキュリティ設計書.md §3 / §8](#) を正本とする。

## 1.12 12. インデックス方針 (§7.6 から移管)

| 観点            | 方針                                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| FAQ 検索 (FTS5) | faq_search_fts 仮想テーブル、(project_id, status='published') 前段フィルタ |
| 未解決質問一覧       | (owner_account_id, project_id, case_status, created_at DESC)  |

| 観点               | 方針                                                                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| お知らせ一覧 (NFR-106) | (recipient_account_id, read_at) / (recipient_account_id, category, created_at DESC)                 |
| 未読件数 (NFR-106)   | KV キャッシュ inbox:unread:<account_id>(TTL 60 秒) + DB フォールバック                                           |
| ユニーク             | inquiry_code, widget_public_key, access_tokens.token_hash, (owner_account_id, billing_year_month)   |
| 監査ログ             | (owner_account_id, action, created_at) (WHERE tombstone=0), (retention_class, created_at)(保持期間バッチ用) |

### 1.13 13. 未決事項

| No | 内容                                                                                                     | 確認先          | 期限     | ステータス       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|
| 1  | 詳細設計書の inquiries.case_status に CHECK 制約欠落(本書では補正済)                                                     | 詳細設計書 行 6060 | -      | 補正待ち        |
| 2  | rate_limit_overrides / budget_limit_overrides を別テーブルに分離するか(現状 owner_quota_overrides.resource_kind で統一) | -            | -      | 既決: 統一実装で継続 |
| 3  | data_deletion_mode を accounts の独立カラムにするか(現状 notification_preferences JSON 内)                           | 詳細設計書 § 7.8  | Future | 確認中         |

### 1.14 14. 変更履歴

| 日付         | 版数  | 変更内容 | 変更者    |
|------------|-----|------|--------|
| 2026-05-17 | 1.0 | 初版作成 | claude |